

呼吸力学、呼吸調節、呼吸不全

コンプライアンスと弾性収縮力

- 圧変化あたりの容積変化
- 硬さ：線維症、肺水腫、急性呼吸窮迫症候群
- 肺気腫はコンプライアンス上昇と収縮力低下
- II型細胞のサーファクタントが表面張力低下
- 弾性仕事、抵抗性仕事、組織抵抗
- 硬い肺では速く浅い呼吸が選ばれる
- 閉塞では遅く深い呼吸が有利になる

欠乏は新生児呼吸窮迫の中心的機序

肺気量とスパイロメトリー

- 一回換気量と吸気・呼気予備量
- 残気量は単純スパイロメトリーで測れない
- 閉塞では一秒量と努力性肺活量の比が低下
- 拘束性は全肺気量低下の確認が必要
- 反応がなくても喘息は除外できない
- フローボリューム曲線と上気道病変

呼吸不全

- I型は主として低酸素血症を示す
- II型は肺泡換気低下による高二酸化炭素血症
- 中枢、神経、接合部、筋、胸郭の原因
- 発熱や痙攣は二酸化炭素産生を増やす
- 高二酸化炭素でpHがほぼ正常なら慢性代償
- pHの低下は急性悪化を示唆する

不均衡、シャント、拡散障害、低吸入酸素

睡眠呼吸障害

- 睡眠は換気応答と上気道筋緊張を下げる
- 閉塞性無呼吸は呼吸努力下の咽頭虚脱
- 体格だけでは診断も除外もできない
- 中枢性無呼吸は換気駆動の低下や不安定性
- 肥満低換気は覚醒時の高二酸化炭素血症

間欠性低酸素血症、覚醒反応、交感神経活性化

離脱と呼吸筋予備能

- 誘因疾患の改善は離脱を保証しない
- 準備：酸素化、分泌物、安定、意識、呼吸負荷
- 自発呼吸試験は統合された予備能を評価する
- 失敗：心機能、筋力、閉塞、不安、発熱
- 重症疾患と長期の調節換気で横隔膜が弱る
- 神経筋疾患では咳嗽力と肺活量を追う
- 酸素飽和度が低下する前に悪化し得る

呼吸努力、予備能、危険徴候

- 駆動、ポンプ、気道、コンプライアンス、持久力
- 酸素化と換気のいずれかまたは両方の破綻
- 代償の後に急激な悪化が起こり得る
- 努力、経過、予備能を評価する
- 危険徴候：疲弊、静かな胸部、呼吸数低下
- 喘鳴の減少は気流の危機的低下かもしれない

圧と呼吸ポンプ

- 肺泡内圧と大気圧の差で空気が動く
- 横隔膜の下降と外肋間筋による胸郭拡張
- 経肺圧が肺を拡張状態に保つ
 - 外向きの胸郭と内向きの肺の収縮
 - この均衡が機能的残気量を決める
- 内側への経路：壁側胸膜、胸膜腔、臓側胸膜
 - 胸膜腔と肺泡内腔は別々の区画
 - 肺泡内圧と大気圧が等しくなれば気流停止
- 気胸では肺が内側へ縮み得る
 - 緊張性病態は静脈還流を妨げる

気道抵抗と呼气流制限

- 気道抵抗は半径に強く依存する
- メディエーター、粘液、浮腫、平滑筋収縮
- 放射状牽引の喪失が気道を狭くする
- ベータ2の弛緩は循環カテコールアミンと薬剤
- 等圧点より末梢で動的圧迫が起こる
- 努力を増しても流量は比例して増えない
- エアトラッピングが呼気終末肺気量を上げる
 - 内因性呼気終末陽圧という閾値負荷

呼吸の神経性調節

- 脳幹の神経回路が呼吸リズムを生成する
- 大脳皮質、辺縁系、視床下部からの影響
- 中枢化学受容器は脳細胞外液の酸性度を感知
 - 二酸化炭素が通過して酸を形成する
- 頸動脈小体と大動脈小体は低酸素に反応する
- 慢性貯留は腎性重炭酸で部分的に緩衝される
- 危険な低酸素血症から酸素を控えない
 - 換気血流比悪化、ハルデン効果、駆動の変化

酸素療法と換気補助

- 臨床状況に応じた目標へ酸素を調整する
- 高流量鼻カニュラは死腔を洗い出す
- 持続気道陽圧は肺泡を再開通させる
 - 吸気補助は直接には加えない
- 二相性陽圧は換気量を増やし二酸化炭素を下げる
- 呼吸仕事を維持できなければ侵襲的換気
- 容量、圧、反復閉閉、酸素曝露による傷害